

# A Packing of 100 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge\*

October 9, 2026

## Abstract

We give 100 3-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{15}$  whose smallest squared chordal distance is at least 2.404169. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. No packing with more three-spaces in this row gives a value to compare with. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 100 subspaces of dimension 3 in  $\mathbb{R}^{15}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 2.404169 \dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 15$ ,  $n = 3$ . The cell  $N = 100$  is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. No packing with more three-spaces in this row gives a value to compare with. The Rankin simplex bound for this cell is  $3(15 - 3)/15 \cdot 100/99 = 2.424242$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

```
python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N100.txt
```

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 197 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

# A Exact value

numerator:

120208466035995142914941891226321635251173255058989269164014012657768007  
47161567011302986550155848890881279270982096824687242217932966551481813  
8

denominator:

500000000000720296166063468400360560394089437584458038241087199785350771  
502264248051929196426211969287674227019252525544459328462438176612758921

# B Coordinates

100 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m15n3N100.txt`.

|               |               |               |               |               |                |               |                |                |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| -267264995763 | -273725347807 | 65618777769   | -320286866060 | -618742390979 | 300575990098   | 176236646221  | 385281289641   | -227040079065  |
| -325817474158 | 678180074113  | 11721101278   | -217429998884 | 171383907963  | 513424373877   | -31198053883  | -94217996259   | -72884808368   |
| 244793048275  | -63645155743  | 375090934341  | -241770041375 | -269727292681 | -261676488919  | -238006043904 | 169641055633   | 48501078673    |
| 496517427146  | 127121773784  | 200833457159  | 65995993926   | 49773008204   | 155632790631   | 45415459932   | 289712960557   | 210692093032   |
| -2431526882   | 7435327282    | 496765106072  | -193002049807 | 393326195399  | 139257989865   | -74597833124  | -370699691367  | 273327870990   |
| -47180646362  | -281290517600 | -271268566551 | -78106288834  | 144929856961  | 92017410100    | -220384806707 | -49651926704   | 318301185843   |
| 276746415740  | 209884143913  | 36311310454   | 266131714560  | -71842742202  | -50484269197   | 191492463231  | 35525886841    | 210600658712   |
| 452065921115  | 201786965075  | -423315862448 | 390137174698  | 166480027717  | 542254789645   | 51694545157   | -289472212002  | 161695010678   |
| -385241470685 | 249765124167  | -60110146902  | 398161019052  | 43760408335   | 124472393433   | -630838463255 | 223643428813   | 45729198566    |
| -196202808217 | -39014719082  | -163695918021 | -201650330814 | -82218496955  | 55909345427    | -80088632336  | 48160764447    | -194638079561  |
| 57855050235   | -91289237106  | -44601954289  | -309536629509 | -15388653809  | 143611846534   | -144220224164 | -41888654862   | -190390548422  |
| -142867341372 | 195261182710  | 338045871140  | 81768261297   | 26426618943   | 214550555286   | 70975180579   | 226575043541   | -40507527404   |
| -57066078113  | -202179793462 | 210758469012  | -109882672197 | -251356566975 | 408439692719   | -316985779842 | -524474124942  | -34843692647   |
| 133454927209  | 360169671609  | -30649447092  | 81208753839   | 246579222673  | 568332153757   | -510976089242 | -189453924678  | 329058991374   |
| -32303724765  | 4724005640    | -348740618867 | 308948484725  | -545872373350 | -48340422263   | -320086990723 | 450370272891   | 111289036513   |
| -20910562510  | -67413288116  | -405882716622 | 202777778426  | 100298717984  | 59659128752    | 394889611524  | -138383706671  | -256504408813  |
| -301087531552 | -1700748010   | -324338641070 | 175175164738  | -195734657962 | 319447121828   | 102254492383  | 364265622652   | 469056673169   |
| 46114981831   | 438842134171  | -88559302426  | -33632747735  | 305871030421  | 272425423907   | -117419812660 | 170558846264   | -204639390498  |
| -132250606179 | 251719990306  | 426976307735  | -38254951574  | 354189197635  | -98742367795   | -165388647797 | 19853664501    | -128233213165  |
| -293062490035 | 191030931223  | 35645173287   | 144893738323  | 65452586366   | -3798412567    | -185353804451 | -91733457658   | 399605340075   |
| 267820387900  | -276403632402 | 163924392924  | -69615210832  | 6784091853    | 442922344380   | -131200948236 | -159222450352  | -210616653550  |
| 48644440475   | -4717174840   | 128658408255  | 644566111276  | -179714205197 | 61089873120    | 366433632592  | -415457555026  | 292258111577   |
| -39498814659  | -277544305573 | 37314605277   | 235737746971  | 357713890191  | 142700580469   | -154337708541 | -202552568425  | 107722164606   |
| -211380750670 | -168400747198 | 511111560377  | 127014379057  | -35383907978  | 72670821122    | -294140393150 | 45464600387    | -396427877835  |
| 101080407696  | 377457293932  | -213033392209 | 352302034830  | 95388433682   | -8392869074    | -15522580713  | -80478830483   | -367838130939  |
| 548030405818  | -27784621183  | 14307676491   | -237957577089 | -251609264022 | 294037592378   | -489112538111 | -232941811919  | -330098483985  |
| 86774787240   | 309033332032  | -210327149482 | -343118910538 | -269227543057 | 78535268118    | -137320412157 | -118761838326  | -489681455     |
| 394484818989  | -301563910115 | -215236741776 | 299010903588  | -354867020443 | 82360364989    | -57195301669  | 194685942441   | -4451236380    |
| 436772807009  | 417002515974  | 305422548817  | -203504078031 | -172282863394 | 336820779830   | -24168476426  | -114631314038  | -12959694928   |
| -136372261901 | 132755416568  | -56167045404  | 251188332929  | -458599605275 | 30432012569    | 521048708754  | 181860595256   | -74802167332   |
| -198968855154 | 290613993935  | -140099777961 | -162157810286 | 398551509899  | 83488263089    | 1275239461    | -34149464376   | 295313897403   |
| 99461028038   | -323111594037 | 428790098349  | -621402921151 | -67906661876  | -580440770504  | -45941614624  | -470263224957  | 417907316137   |
| -283341208919 | 2828851497    | 163773044574  | -244845185426 | -65470060530  | -164628828093  | -2114739153   | -141707339435  | -68623489454   |
| -184320286772 | -381071581362 | 25295998584   | -7770544535   | -165373233767 | -461373228206  | 60930447394   | -185443721766  | 541708588086   |
| 356021756021  | -349467148653 | -452687092595 | 178204205787  | -77524349549  | -3824040172565 | 114543214610  | -127664504690  | -285696290567  |
| 83428232648   | 329371710247  | 313305465659  | 213131339040  | 361763224533  | -314644168679  | 151099307094  | 142231925234   | 186382722630   |
| 18612088851   | 209623463867  | 415610167788  | 257278199366  | 434038541387  | 126262342875   | -443366468324 | -108514890991  | 24560342724    |
| -476749379511 | -182196632047 | -136085778758 | -95638518643  | 70994412992   | -212062142681  | -382191388056 | 717583099691   | 191399312859   |
| -331487306675 | -256135792213 | 113298750821  | 366808718744  | 49029615052   | -101397508958  | 286180753353  | -32054670704   | -190616713190  |
| 139596260450  | 25948686129   | 4465311228    | 212474334500  | -28217635307  | 211377409464   | -39428348921  | -55821425689   | 4963926721     |
| -232780286307 | -177410714275 | -107768609178 | -34916820466  | -34351117300  | 23897387482    | 404531572483  | -170362887759  | -101137329398  |
| 288787878250  | 211647710207  | -86096497465  | -14248896229  | -324161523389 | -256125990369  | -433833518412 | -58921575116   | -714331520163  |
| -64164934456  | -239044002631 | 274327650362  | 75829395899   | -172088357312 | -259850686464  | -146574290455 | -13345223436   | -287867239203  |
| -292675998136 | 245620998089  | 125376909176  | -562568697151 | 384987321375  | -307452923550  | -48002666928  | -59059434307   | 121218378455   |
| -34377420363  | 313286335384  | -389684849190 | -142276816320 | -518196038901 | -51975235913   | -300080494949 | -27778711409   | 170267046579   |
| -333675637759 | -52513383619  | -145391047536 | 105215009758  | 26451268468   | 535578161217   | -121643231167 | -1525991485764 | 7840432116     |
| -202541032566 | 80456079752   | 68555327828   | 52671655121   | 124034238734  | -23166926404   | 357133350404  | -444903170231  | -476904999891  |
| 347275563536  | -502611587889 | -361018118593 | 160404238035  | 379482618602  | 88183222869    | -465337896712 | 95564341577    | -16957798651   |
| -70116098261  | 79196214208   | 75663141508   | -28589741511  | -337736405061 | -369545722714  | -54505169466  | 210007262808   | 51894450806    |
| -500746272200 | 20414902140   | 152630479430  | 174734267693  | -57154336880  | -176070384324  | -296891618976 | 215552660479   | 97888039427    |
| -65269776491  | 162014980211  | -9446615331   | -270705105242 | -20485253409  | -944040775334  | 181593242935  | 99733653662    | -115017651160  |
| -250729955348 | -447750850323 | -175333370868 | -306554625547 | 178776439323  | -84565812167   | -69447935142  | 312474561203   | -103924765737  |
| 250287489906  | 257153521776  | -124905873471 | 343632076246  | 17899024472   | -364091120019  | 184516796454  | 247639672262   | -82537249061   |
| 80253857454   | -180398930803 | -254754242631 | 353104511359  | 214508038879  | 109513185478   | 104450121696  | -685650667838  | -286396978802  |
| 215665240412  | -56673150759  | -291382931122 | -215680784384 | -111174784876 | 217167794498   | -177905308390 | 280738065377   | -221944990811  |
| 276684493066  | -35874906969  | 328283465967  | 97537163852   | -384653696371 | 94698664775    | -239411767747 | 167531669396   | 361864807224   |
| -112816412924 | -99172411929  | -183892130173 | -347196948724 | -192837947473 | 394774500667   | -86343321919  | -186475878597  | -68501698122   |
| -124884929969 | 473394152758  | -411933506410 | 76142361395   | -466038293016 | 100870824424   | -457969731208 | -135348367743  | 58190216527    |
| -29518348430  | -339974235602 | 508462898616  | -526523155182 | 258864504815  | -31218240797   | 123242114982  | 49760365061    | 437233268227   |
| 427671832329  | 228127232372  | 220817182758  | -115403689139 | -114711800083 | 272750994799   | -461795649859 | -483433670902  | 140609589169   |
| -118621919509 | -428148343838 | 200355773759  | 340261363899  | 148398127202  | -279270117729  | -257517116968 | -110520574671  | 161872016100   |
| -408706722526 | 58528102916   | -242868309626 | -371819490980 | -214204333398 | 200612690839   | 10401787375   | -149319676508  | -5155561396837 |
| 425626445381  | -181368577257 | -7626287035   | 7394277103    | -192347161313 | 605317756750   | -544598237    | 44091578035    | -14957098      |
| -98446149719  | -380853748472 | 18811533187   | 80456537670   | 154966595307  | -30489344612   | -485217795372 | 122297051705   | -249712472986  |
| -191513287087 | 13964051763   | -18476633067  | -223561069888 | -253897453504 | -108474133123  | -89988405733  | 5744670823     | -352013646136  |
| -409219206324 | -29211306484  | 397450639460  | -115166548928 | 28876415311   | 88440716630    | 202222988436  | -87244956085   | 2284671250     |
| -304056381064 | 52870532684   | -120297085701 | 372083933557  | 23238659487   | 128172466652   | -260016111491 | 576299790002   | -91306905769   |
| 57954552598   | 1371995823261 | -463948771899 | 365649753376  | -208021571011 | -6281339761    | -174584305725 | -147404252559  | 164625836479   |
| -1697327357   | 309371439628  | 238010097863  | 54881227426   | -279580408485 | -49994811319   | -94087286850  | 436963032527   | 206498533273   |
| -312475274709 | 96280306570   | -153897875851 | 244014558328  | 265976190438  | 204406731957   | 32447270619   | 306160377876   | -392033801054  |
| 107080662242  | -97044174206  | 58558460523   | -103493910482 | -599170583040 | -313965923789  | 133132089985  | 424354276554   | -41634671365   |
| 39179058845   | -72871003261  | -34664191996  | 185599331746  | -90550266224  | 317597747322   | 153302096775  | 401781929360   | -83252076917   |
| 57954552598   | 1371995823261 | -463948771899 | 406543003136  | 93675891109   | 302140189102   | 165961438375  | 201532385443   | 546315464028   |
| -1697327357   | 309371439628  | 238010097863  | 418920291682  | -73146736002  | 305097798617   | 163550119581  | -424370569602  | -303959986499  |
| -157860875280 | -281475710877 | 192484158413  | -171826031045 | -586804609502 | 54972214333    | 70655428923   | 36345292863    | -6898758288    |
| -131893240166 | -127472609625 | 332299453057  | -170531594619 | 59007806290   | 436348448479   | -155600292594 | -288314293993  | 114284209056   |
| -362253148955 | 161645276837  | 14899632879   | 24287158256   | -2387268      |                |               |                |                |

-160464237226 -94405241177 234033006984  
-298873809280 -176380298267 265200099985  
-52483610293 -118874459255 -158215294602  
400881003591 -275495034582 215582450389  
295799556387 -223294049534 112975215159  
-227635581820 172926817593 450878041585  
112588335198 285401791121 -186811934043  
-381185286888 243059356584 -214937712503  
-268837357720 -283084419489 85570389799  
-71002797870 476720088555 75421283051  
109972388578 -148482415682 209145842142  
-392877022557 311076830839 -452085077750  
338256817793 323456944027 283911836426  
-3347844389 46806327524 472577025991  
127402412253 -23351528705 280432419519  
150980861413 -146450706908 15172337375  
242391079127 294144479379 118981530857  
302724891551 -77812966875 -668560098883  
56045078777 -253035341312 73744276902  
737702255381 383741169389 -93029987891  
-522594579691 24186380018 45575228085  
199403106179 173877747653 -335715889901  
-261873706173 128294089613 421030606597  
-168022261214 -260288006242 -145170816370  
290629534767 136830748949 97539429264  
-81099384723 -391025241675 -203794579614  
-332004160657 -57907883232 -140118221762  
-114501057193 432610203304 -206752642437  
349679031740 -25011424719 -191185457475  
40305660579 471285219744 -343876131771  
473668541707 -264475310585 31775170620  
-52617951303 -416851426767 -500091367252  
-177370601879 62719431203 -231549055651  
-203118012830 -34179888704 -5121623823  
-396073926699 -144690565928 121748004231  
261585303204 -175909128492 318065722186  
-253290626397 399041506178 -244774735931  
-195003403634 -374943545417 -9075936962  
74655844173 -84960435271 204877917498  
315352776201 -298166570213 -207515450145  
-219443561837 103594303433 -25888982525  
-499820204922 -88230199269 -205971595309  
-150279151480 -52389412145 -46363830615  
-291257125594 -515810197096 110025460022  
94215548149 563353083839 351982877282  
302765089825 -407816675305 -55125035705  
145250794266 -106670679400 220776547949  
268077812837 -265541980745 448026082659  
18285055361 44417598675 126052970122  
245171589383 -203609389833 -492660521824  
365334934446 321157244326 -403251134394  
-464741712784 270745681524 -200453884458  
446809963269 23140731220 -340994112614  
-247740624249 3442333061 -275757759175  
-107207637266 260834529384 -248484840137  
-73492215291 27652990515 -63239842277  
45458117466 -104766578036 682160977474  
203984287248 715083320616 134585349302  
-152486952923 -4382971733445 -115185741199  
-293724361096 -152723888315 268552687718  
116885357912 -47793486791 -135990025728  
190322732384 -24839698711 -158742329838  
-374956022704 -83011996176 -165263645134  
-262895301857 105924136250 147139268391  
-181801332862 348713124882 47220845993  
-86416102620 11859594392 195001395689  
119008859892 -70685130760 -59237837272  
-49334937304 27651357903 255796683734  
-65230481012 -20565134249 -134839507720  
114712215700 -206063535506 181879668180  
-204092844319 18266421664 -589405488314  
187582345187 33857266693 198005834989  
359227001001 113341741436 -318370023341  
-81204242915 474566300835 -43094584392  
-435149852091 191000305136 12397723751  
-598637952456 129142460444 329912991705  
124851793582 -136096196239 -1826678815  
-339409704776 -63727789660 -415297673421  
223150304892 235219374343 205711517220  
157873566541 406926767270 -256833426832  
-16733886662 -549257393561 -14928361131  
-356589030134 325966234771 36649285617  
29746987692 -116933096117 197021579403  
-24779726706 492131030887 -337359470204  
-35910077012 -7507704471 -334499660136  
51270909831 182997359732 -323649371250  
-145127948537 324412359860 -145857994747  
-2552884764701 126080954580 -4438774861  
-245875216625 372852525020 261292111400  
52160759205 248994671606 -54347908957  
-305864772305 -351990167389 -165305829079  
286799814588 66924387318 190771903163  
240580336580 -583604411120 -577535458850  
446602669880 2315171278 66990173480  
282735310645 91355371224 -217972938041  
381552707383 376184096842 296437748940  
-122068710795 45241707126 -114577491957  
11643279656 -76615247191 -169519895793  
-364310721459 255400362291 -319330931541  
5245718111 174336820521 565411786489  
17618800224 140616096422 -1751720269  
-77876942149 213265501095 89197577587

74285878369 385168338064 55203271267  
187383353583 -415060315050 57336786224  
118087287065 -12740824066 96366253875  
444959410076 68955640927 -292574845572  
98982130649 18494840891 35986336094  
-374818218395 283095790342 40957538672  
63164018984 -150060142399 -230442272969  
113735221137 93232136511 -490849627039  
652734750538 437416924684 45557137911  
-118567420418 -173061977970 -628172713168  
-165928130886 -111955279565 94099342512  
-427710969900 585370458143 -148420049951  
236327600807 32681596871 68457776820  
-41986791991 -193692827152 -397417296322  
-44719797561 136335607102 -24193296936  
495141068816 112140568943 -343952493474  
-11419792952 277043161764 -11317949348  
-13079158009 -501238793775 270773619426  
68358620956 -212844017315 -314634499773  
-2877122725984 -284456343829 -216534682275  
302819032360 144107055460 128898649098  
400010700418 -91547077932 -16767815874  
208733711140 240954084369 -237369217952  
-296071530833 -60755905726 20772190222  
-302262117595 29437934350 509505046133  
124982098863 -320593455955 -64952613168  
267102939468 -392732819565 237494484011  
-662280844774 -150620756416 -76579577218  
81220814772 -21237116576 -243977939345  
16162105068 -189330174390 -410324472504  
178357247859 -440631702841 52752844744  
-13879262271 -352487204924 273955294408  
-15935301604 -163095801476 -461632579583  
311490685719 372890292424 185863640405  
-244188453271 5292424098 -69560191268  
218949151447 -288006068536 -72281702140  
-84157485556 -111065385725 -12449715206  
-345379373001 -98131717042 -132142431359  
113924128258 306827952100 -307817754408  
116426359626 79443754910 -437315561213  
-80396211811 -17444961027 301600165117  
31109013884 -25839111717 -252039742112  
246746639699 203791743024 144435480371  
-499361036817 98927719074 135891839032  
-109915649081 -383148391527 -42347757345  
-540865974992 235612536950 86067143119  
-116634124289 291995780040 -73264455730  
156906132542 79978704057 54177004404  
-310405168409 -423879425539 -205181811547  
-113396487827 369415592107 -72789851436  
28592543944 213090919688 -35640927400  
55980092962 347430201773 -633633981594  
31582716747 -406173252695 -171623194348  
460183464802 -13694722321 302713425589  
1449070162 434845764602 -279170266530  
-23776883217 275388917379 -51961403906  
5396484124 -149869555743 -219490592696  
-43078112637 8380849726 -187439717197  
-28049187742 -75259507671 80823803193  
754588506627 -123019445961 237675351563  
-329987215463 -82498736528 -32178454757  
205330883512 249280203453 240697645985  
591817269877 14777235067 245195411643  
37875578160 -7925923402 -21589256952  
173079438403 -694577324442 219662621943  
-383668749526 16773586727 592237943202  
236744394820 -108810060428 -419061207819  
-232487075289 173258372492 45652505488  
448412364352 221332898614 175407879480  
-48866943859 -104328686599 -2232772953  
-285381878703 -105109177397 258895418107  
-88269153540 258458804114 -26592816285  
-262721471563 269067856540 283462257649  
115175766735 -131163260214 110584222919  
114489036767 380717253544 120895107129  
12756327407 1355634156 240100471964  
188496674200 439732524682 282003287282  
83414021294 -21337662543 -309418434946  
541599838014 100765516110 -198298307068  
563359980945 105191902305 339809387853  
-230729536768 410956601293 -524068095555  
-204238717241 519368939473 103475553898  
154360147418 130295084856 -313708604999  
202111092422 77926941336 -230428233538  
-369651252992 -108655907567 171623079927  
278007879748 -103960054853 960149995920  
94717154396 202411229036 -194073715441  
80544087914 -152941889443 -77812966136  
-229789467955 -202003029284 340578290620  
86015317783 -104849513269 57001188194  
-140075003162 -254555340516 -19099321545  
134304321396 -234144701421 -107427215905  
22775420368 -472280969296 -230879059410  
-105764800515 25582857637 -54855248289  
70265818393 -405233779697 243943179015  
-897647737718 -508454120577 170370356537  
-88439453652 -234144701443 -631722516202  
680752015020 -261619860332 -156676975519  
-420482291507 -159734339492 -265091593039  
-162986587849 311828626842 -41256382894  
336024338864 266721305330 86666936663  
-176010249575 -46372234822 28056774956

392578206436 -149213811467 -109484834545  
-139298869931 -455580251341 314988288980  
35946086012 261975428429 171154089509  
-245323515718 -161613334771 607411627849  
244846093265 -52911495269 -146880967749  
-244764373999 547542778081 158352286537  
-463662099491 -187669107303 -75965954459  
-271955473092 268917519069 -338880321678  
-261206923219 -5688765836 -101023125430  
336956541363 35159088158 265142402611  
-2141488443 54108467046 -19227975489  
63015495137 300946591241 482095806430  
67352935362 -31496728560 389510824178  
586012572371 -417404691538 126515386309  
99274147776 -187058919367 -143475864676  
130150198148 237821861064 120041773283  
-167569941484 561508743129 459294169835  
-179848487659 -195332440139 151130633035  
139777490993 343534559513 -139824374136  
467745788153 109359259138 419988807028  
-74304323968 65690588041 -12565460114  
60164800773 -18346272911 391812563147  
-217444542602 35486278490 396701811262  
199725970993 9771981357 27502765225  
-170976777008 -366051028352 322735637857  
-156045766290 -29384025482 197524164720  
-420252929543 -330068701574 261471947033  
401709707200 -12425671864 263395303734  
-19481575984 -238724829069 395523078956  
-24725912057 -189717986139 405577383025  
-87408573315 52648962040 -37489464663  
-504018335925 -102396938153 92380477563  
-303244755330 372594285162 154636234267  
-416910141421 -332791095396 -78029086694  
26339295808 546362508533 -124627477134  
-138176317966 -374733575549 -274844380387  
-74717680701 234343679139 -35511728122  
-18777162449 -225546086401 299975739924  
-298885259480 299665167618 548339851696  
-23800325024 -4964562155 -18389155523  
148543941139 -61101832442 89583343888  
415338772600 -75809958694 202944167629  
101152064682 233530205365 322030393457  
108387734966 657224689470 -570461766647  
72929423043 106834059721 -311845582279  
320688453993 -181364486 254299412135  
-60761272212 270247295377 -326842768008  
92729987293 137213685060 -161370519790  
695492195617 -77325164667 31049889093  
75585375403 224050598771 541544668919  
-261669924019 231724235577 99753957435  
-190352510264 -156498857914 -84919155220  
-145859345626 80145684411 -291768338197  
71691312642 -321350856977 -129463898625  
-363233435894 -273073553812 392400462115  
-2369784841 -65165818869 -141876644257  
324165517015 -295589725743 -104014605426  
147692284898 296467730685 337699515646  
398945992924 340724322951 -80616451496  
-248228188213 -13439010560 358138533841  
-332687072906 312203217665 -114423761842  
321375375807 137706483562 135504380329  
177178490885 -78432476901 146580915241  
-191458427027 -11590800046 7678697339  
-102940732374 200946085959 -150967403882  
-165834069988 -46745520404 329631699880  
-176469076580 -42004453958 -47122595873  
25442862386 322575033120 -16598844920  
575083022240 -295685817873 -126964073118  
49972392037 382031727247 344428197321  
-160506387616 242468599618 416780664496  
215717529274 -62554295705 -65250195088  
-172045224498 266628583547 -267373289510  
-239906092233 -300710579017 -245568463777  
2774962064 -54135453243 224966933549  
228885282874 -176843103791 -169622715324  
253088010717 -175871660630 -145292005036  
-101536952957 141545368520 -142895877446  
155338747339 -121135714310 95665091846  
472193546077 404803437521 70033500618  
-280557668101 89589373635 -167848511924  
2650271372 -321302937937 161743075167  
-62471421524 27428801846 -627953960212  
200489598885 581716901504 23341238319  
-340608156201 247587639909 -213911429526  
321120277033 22811465719 -318122170099  
443890339961 -250087724429 3060605846560  
-324162075245 -155558091447 -119615435558  
-477866994591 -364007114887 166805373888  
282285147416 -241990146012 25747098064  
329235923884 109789009944 -156483973928  
-175152699744 212295920112 -462653416927  
295899199396 -214379237598 -175443497375  
-373145110613 -147520198727 -230686310298  
50589280051 -94011168879 46216914204  
297319121034 -413779985749 19661704823  
-138585323660 452588304258 418330268255  
25992630160 -368775213703 -305346253169  
-16148977036 214749813689 437440095270  
-103221523698 310731606911 -323868104147  
-279929733428 -266125879653 237286144086  
-84822433879 250525011047 -106858662023

207158884874 -221494231773 234253688680  
120777935158 166534578588 121551476845  
-156088589518 269127774757 401339694600  
-306455305947 -149944853215 7284312941  
48740151322 -139376009698 3684524213  
-22467714927 231832275045 452728488119  
-401446488502 -16510268541 -393814300905  
-204884839087 616304510343 -175429059774  
-269182707102 393628458246 20504594464  
-233982217451 -353524177189 380597586293  
555123349844 207251950912 -127895194284  
168080724330 106336939828 270821831387  
-334396700088 -6228462993 288552956455  
-204925803061 -132034067507 -107431536584  
-55838523525 -152846967078 -220456725843  
-81604240360 431989274376 124201202354  
-22515268791 296178422316 -42393525035  
42686432478 110924810625 411039580471  
379662685113 -98080329528 -165545724293  
-407717596522 5164043072 -172075176919  
-164018542144 -400732059360 -57959413367  
292718793049 186137757059 -109511589840  
42658545832 79641219677 -402784098790  
162846060839 128167305129 170584438424  
256526535227 430235234187 -289231110259  
284818077829 14876138490 375045395676  
-106257865807 -84190184963 477063704082  
500473983785 -510975962547 -65980011985  
24983985 -26760298105 -277018383693  
-361962950098 -177441978337 -130883599320  
70596788107 -115284397117 -66468019579  
-102660411811 -10765624935 164841298306  
67304544658 -149845800584 155674619917  
-263927192788 387913600037 -212348903347  
-65675975425 13381623667 81512277376  
-37913909210 264864137348 -116929587002  
-367698983129 -402076444931 -31299388973  
-419509582814 546947003013 403583659953  
227369413377 438844738280 -382588859676  
-543985392293 -184765031243 -382529312701  
-287403438014 223554511255 241074007638  
-79781011076 -156315269793 -11526493746  
313034153677 90957740346 -127852733850  
164882715126 -17468176973 589162465918  
177731381055 -67463259020 22255831945  
-208687744532 392595969762 269415373882  
271160554868 81450776916 -228536869352  
-17112063712 51786017752 -388285150641  
-467220196057 60010544895 -138748806759  
9355763193 -402187841779 -28436187826  
196621345687 -49519079318 -298317284944  
-243478421950 161385559090 277735082108  
-213090490059 -475440430006 16540324829  
571222593989 153923824952 3844694348  
-88573628011 -32022980495 -469513635908  
192751169195 -18297912067 3257116458  
-283110426400 -136035991765 18273434180  
32309487861 -414407242540 -123174137149  
-22606515818 94794647044 -404183998157  
131640218861 -438608283342 328970067249  
-72775161601 193238572856 165189406611  
-166102299943 220646910497 -69083488436  
-305389514376 -231209192900 109762613904  
289766755918 -25442589382 308269250065  
-431744793182 235850534380 -76154068411  
268926323210 221068601590 -326005585833  
-290316790026 392459606171 -271105164932  
-543338791291 -520985666172 -196259802383  
-181378330308 241727706628 292737499463  
105578399780 143291111255 29020984573  
155650113716 -250679019399 -340621842744  
210975485503 55346833338 -493165022099  
67003133882 -217576068899 -390380795103  
-182630896378 360034593956 -193055041308  
32163382802 89940711759 -235367070544  
116643914610 -219302762038 -102645027135  
-58807931655 -202375444692 416610203477  
-398038649121 95897696070 -278805754769  
-146911821751 161302661845 -152817125231  
-129605967308 321842286572 125094372324  
-2355908432 -364364278948 206093867492  
566982512471 -79369322361 261392630470  
-191966415465 -426881814829 -242784428982  
59503275478 -86693876715 162788251407  
385488733866 -299228984783 -453209287762  
331586270746 503154918709 -10314825894  
22105816645 -9033397142 304988863606  
-227108807377 161755417152 -66126282797  
316517633957 134364728361 -438273198271  
115984027556 237371479900 89122593161  
139745302684 -672373885190 149748038544  
397616649922 481521961486 122248274179  
-125790128190 201956477216 -148943148364  
57991693513 51049505285 83410602201  
554205956974 -21560043116 -9491128427  
-270568888055 148482525200 -61498405452  
252578427803 -158224651362 -612463709235  
-163033813144 -127150476812 -185860472974  
-183447533050 582707406126 -96540256442  
140059026724 76011517201 -224052502406  
-126604382903 103857012386 -340975440611  
295336707488 250134325741 175887047604  
-171379571448 294619400236 228483218451  
84259252383 -198889345915 482250329874  
373451277729 7684634887 -168734832606  
-431550152942 -145708500128 212564991860  
-347546239386 13607328459 -685587270454  
185314470855 -422205600764 56511941106  
-317485659401 -229392270870 -143407721828  
-322275904559 227378638065 120112061892  
289281673265 -58291926084 -311019634896  
135856677782 111687689931 1403906587  
71610495349 48357436984 -267844480046  
-97977315759 -122124786799 -32407701029  
16999068951 -354239867407 -64600275516  
-92081441769 -36940884251 -664770836  
394145815326 -257170092873 -422884952488  
32119793904 255951028278 119743773031  
577971238594 335938459537 -32196463357  
-149261655353 324172229690 -280523304620  
29144829722 -177190115012 -335415275026  
286492276809 26271293963 -133857413254  
-200373039969 -599516323767 345198099797  
-121800450550 105667671209 -129802731553  
-21954470835 426668374979 314769227696  
-349842054640 -192376425823 -85038831092  
262382876193 -77279978470 -459157765140  
-290210354489 108452445758 -196573382358  
214196898656 115348646129 477780978301  
-110853502708 88447346951 263172824903  
30142718418 -243027779535 51678091677  
16059304517 -162776680272 -148277503335  
319721795687 -500389405942 185517589001  
619221398766 46337323668 -29848487910  
202872593565 45424495368 142446065695  
-74963748177 -45480009993 -71100197469  
-114131364784 300718678547 186780850286  
-254056960762 -86594636171 -409950662931  
-478029623152 97306318546 536581484055  
-36290055789 -227716718241 44231239088  
289156283175 213307383415 -11006912804  
-267145883328 65589929153 67222829750  
151849881271 61323393544 -235949482128  
-436456781242 312389381028 -316274338380  
447998261681 579939183976 219815306989  
-300193417941 515415110929 -710064126463  
129088101065 168398087603 123759136909  
103696351397 61772590649 -460523364552  
6195135480 -160930722206 112810124614  
-13244222855 165750941872 -103010142023  
154292239709 25658606646 64841284014  
-170431647290 -197366043195 345928691234  
-146158319319 -334731273578 -230914571393  
319701098100 -436236971207 -6694964284  
267128146949 -23506248149 455074914709  
-382817112469 -198547462581 411976255341  
94038195154 190287142633 -148794890405  
205950777737 -114464430420 -325300658110  
207160339720 -16652424857 345733691411  
180549176354 311688639090 -137595192263  
-172705075869 -177339495454 -273452185591  
573345478880 -201444336418 -108157959720  
-252548657559 166101100928 -206936945077  
-88165727273 254462063509 -148002573088  
-220896448400 -55095764436 -168280750104  
134144064273 -77220022465 241749054505  
86619469140 114609220123 207603462322  
-199588962090 -118771954466 168833293909  
-150770367054 -209347874081 292844974091  
-200336407925 23667531833 -161455074016  
-458776531077 175526954231 -52022248780  
11072341725 402126150975 354532594237  
241609192656 1312919761 109500722078  
253474338096 299969438547 -20236319662  
-94906476086 588993919185 -27269842214  
-93215317567 -117004845175 -135491000436  
158357931888 371638004733 404562648596  
-611157342439 259917544960 -121589622998  
-321056523924 -240226493276 442263636543  
-138612406738 -126194744379 473470645231  
-177310792280 500303520225 88692571561  
204475093515 -5098749761 319082894013  
195923500223 -227413512197 -491129254884  
-14530628957 -443954411530 64669693265  
781371667747 -134639907629 132776288247  
-81364475676 -389941563365 -220699452574  
-26951255949 -30224759285 -6979439624  
315691176906 115474883756 -47142956718  
17743185753 339521866941 -332827750413  
245899596530 280738192868 325286658585  
-208946562741 -260542856615 528993257866  
-124012593622 -118745832814 -24221951295  
34897085900 172104343014 -244913942324  
-128776990260 -138114143770 -48735256655  
-181614598026 20955487506 130216751405  
86854033733 -266139864237 228508453706  
-276353241768 336018886001 -38211184058  
-659931764 299564693865 -589377342138  
140340896409 266561651735 405222476445  
60552925026 -324228168708 140174210558  
-445257455790 -371671698088 54907087375  
-114523673330 -43398099027 198854905691  
481299871299 -149059058547 43405757381  
231365364010 -301176884255 -64608264940

-355660042287 -213152220195 -110640772403  
-474328732283 117432906510 225633455659  
-96710580590 -20339459723 -288714247797  
2697615905 411993214339 346352170483  
166818602137 178427377870 -216240234074  
86618474831 190875930287 235459591540  
351357702338 111301791178 12650530410  
-52068482529 -130458095965 249919877814  
-222744862932 85325069587 -373022814476  
315764692916 411920240507 -62690661438  
-220990616093 156860931593 -428686635397  
-186095180834 -138826347757 127949399548  
21962175660 138864870677 3151684449  
-333772935913 -104415908367 82328373214  
-136072327855 324053090535 345733854289  
-43957921510 -126901533786 180157757944  
-155189948564 -300226578453 357133005058  
-113196526756 -99380354781 -103267522779  
480012222981 33943923679 -163799849618  
488741070833 -393225728790 210767685336  
50340089739 -585375710201 -475312951534  
1402210288 139555811301 258262669113  
-448787891630 -119086528412 88228768985  
283054626814 -328078032138 74283359334  
-36186770574 99647243436 362227534708  
-129548968039 268406340266 -65991972923  
114855860642 53165570154 148583826515  
636161117610 -42140861594 -187557505133  
-87108076667 233251872398 -503801485701  
-136795018522 -280259713804 152397158297  
-44290507752 476474103462 371506575492  
223136642266 -791870737325 195740044758  
-306653526818 -444496714423 -322649665873  
192362607278 123343967206 -174613367014  
10054509289 -406671644319 369951650700  
270719657236 -166467337312 44476998091  
-35754076324 65101061233 44147448438  
-112508385467 -81924094900 181216963997  
-323664042938 437466871305 503840606789  
38201947382 198924460430 -67560390496  
-32827801550 -280885397414 219687908890  
45748501427 249230354566 123144034550  
318806994528 209278190946 -31143818353  
322929931557 -231294027144 361807189404  
404064031633 134827933367 -93542031770  
277535192496 -191396608653 434901268799  
-54195860183 -1348232227 228275149795  
46331466990 -608213473244 121257372762  
-339678328824 -263271399348 -423866681840  
321455446275 159906771814 -80551154810  
454600028067 -618540999 -246245241118  
282198960293 189651643797 352740526953  
-21625801697 -259278232510 -301539502441  
424570904259 -220346681280 -228625258362  
383140377333 -141135123337 270929757771  
174105034648 47183062557 -22910310548  
72629959306 -48940792282 187092293358  
-512611639431 171393761113 -363482695879  
-32656803861 292287022493 119282671898  
474072025547 4668653203177 -462905155528  
134729341707 336323180125 -2762428872060  
22485044911 304223492578 258017442564  
88020488964 -276965373217 404543838469  
-94502388557 426529195274 242019555199  
-63862666910 -5631065931 210360113147  
-171042772177 1613148947442 123956301140  
-423196084615 43907015978 -361449821422  
42006146869 369667765826 -73864027471  
157297582361 -228193062099 15676606382  
57993339500 -21513574215 93967429328  
273903238920 461995215656 -101639382006  
8174173105 316572277449 -483698426561  
372288065848 -116868915988 111677654161  
-308521280556 317842819499 500404707439  
302215115905 235379542676 504966269626  
-297564941337 189978925890 220000127704  
63867434964 320043833362 88711638676  
38319829361 -364838700732 -51850939473  
394339640064 82719164948 -329188915835  
-146651356986 -20457069358 -150657071204  
346012302419 20752375889 229443632186  
125378370629 -319826922244 -459662585045  
61543038142 107612482702 6897246718  
-314097381312 142721074804 159555107450  
-99643081808 5499921430834 -30560123821  
-13908039098 305643894445 -89494753679  
107525296820 -110098496011 -78102981074  
315064945702 338996996748 491471879716  
208678168636 -14084861399 59968860884  
115509848392 -44488809731 113171612820  
-98991004604 399562327635 14869175813  
-200822268309 308491275199 -364490570157  
-219928210674 -166680648691 256090401126  
-363791847569 -45766123973 143676651206  
292741136939 25461532532 324172817537  
-622460891840 -189021945193 226681314455  
-617626058388 230930563769 130612511941  
191933783586 -301536735388 51784889003  
-80279380545 -200362386607 412186572025  
-326911347491 162183799633 324126401486  
80549139767 -37842020350 20028034875  
18791201420 -415069440960 -208732074435

16923266705 238944382625 -100353928749  
33112160216 -248476184627 155698947615  
306890819963 157955111930 207704233558  
71194733581 563511581003 141813539375  
77869713913 -53758042337 131870303169  
3728284456 9531414183 -245911889723  
-436736661276 -384466725196 -35405859021  
332361478651 33851957235 278443360715  
-231577761606 48083233959 438039475928  
74115241796 155406704259 96621502220  
201559093087 -231766492732 -86004825908  
-302141098359 -4624433955019 -105610404514  
-201836096877 285989733942 14265342563  
1184489075 172120080213 -331953123428  
58323247562 184243914017 650976731373  
-382138857331 95380569166 237987507126  
-151076513332 -77234654723 441453128567  
-103603234449 -418651106390 58153513579  
21848960652 260435010114 -162210659402  
-171693481129 402379034131 -196797578463  
-425173237463 188065016192 82722797843  
268024258909 221531441334 213875281785  
590042190672 -23853809974 126906820430  
-90265472360 -240493364523 222066305212  
-136912111027 -304816056536 5565953423  
-353762949160 122451577550 428306237478  
162619814240 -94034653033 52825807785  
-23732618625 -424082991775 -154214959434  
358814714538 -309525140975 151007447449  
-218074534206 -452947509924 33877318306  
-451229319611 -159454084679 -236436879788  
-36942512598 64920827423 59555013118  
-268863903406 278587061052 -228711245956  
120864536626 325369150183 -281451726922  
-193209352801 -281967481923 147921999859  
18564925259 113414582971 281185878815  
-385266936119 124920630094 -216602572115  
402428548469 22182609649 -127410328558  
-113452036628 284349625933 244533102294  
-505126245252 -488007102236 124060873267  
-83235688453 356017011444 2997261530  
-99072356658 241936283975 -253133050757  
178299312912 -13940405600 143825645443  
251712775311 -181789530981 -238069208042  
-185391451619 -275402800573 197945223440  
-114999029430 -202861890811 -101181487162  
-548368161374 -126023189995 -302591520605  
-69145312979 6731875736 23985819875  
15540470572 203926165398 -432652007198  
-361119861138 411750659095 -161628902004  
-256770796285 225140992902 221669657134  
172888852773 -332483717770 -590095814495  
-220953347034 122965824221 -277364788349  
-46522721280 151394321152 118366024179  
-112440370996 -567041336015 80686702605  
41666236461 116650437427 -37894275915  
133183177902 -286071393080 4932202944  
-652132783079 242905273831 -17690385340  
-126198289490 5128233168 275411298838  
-288886424897 -447435854998 -466999010803  
205367342525 247025054085 -417074583350  
-65273367951 169867398976 316046856687  
-42672627058 -18856324320 -17517285722  
-29577080159 194385483387 -15790408435  
118751421637 -66826776695 -445903046670  
-297964867067 399235923669 -278385821554  
-482787385878 -154039846960 169941617764  
-21665922968 49590967742 -234076579921  
240113802745 75707130226 181672935311  
-89140245946 388814596741 171306839182  
455478886649 156286264481 -216203598668  
240007984427 -307307648658 274768777732  
-84732499166 420091803611 -180319355813  
33563192098 194800448792 -119424153461  
437035896560 128734882398 336896776647  
73836947374 21887911558 196392000906  
-104416573047 -32762857261 -48045160124  
-144204819269 509787629468 -184604538265  
338990280446 -183582597215 -537892624800  
-401938350547 -247332381857 174229961347  
431002873889 97040410149 167607818634  
-630208771395 553883155308 126111403222  
53247327101 33421942551 -365374019274  
147784518884 -6555348045 340586649556  
-312416382304 -218976823038 -352486543719  
-62132834802 -63779008401 68833586767  
-2767732481 -118083672107 -319337985138  
79799372169 51382069818 -299285580192  
-761534420260 -25868411043 149746364337  
57197403803 265653812957 152858470427  
363836401621 303598264410 -65847461505  
186584388798 -40606053044 -140693183376  
-102052109804 286101023913 -47444090618  
8082060610 334622658459 60358774561  
12285309179 -356582058453 222496413586  
201936034651 -568177483432 176822708178  
-103884459715 52238373174 -110829612263  
-23518969596 -253512849507 370588583241  
-279743723919 236569585538 -112193079922  
3797698271 -156936594327 341996691431  
-35412225011 272144127485 -182893525489  
23412585758 -36101383876 -743221287

25924973788 227639096577 -371197563513  
293379666537 453236654758 36216008019  
-210192327086 12507838289 307996321870  
-33158118761 -54797152024 464965423267  
457033526892 -144978595556 -3358918839  
235797469800 34088243988 221267855766  
282617318567 -360409587406 253783980849  
-448366458597 73559838264 158059370152  
-11282937948 -270201838248 -425912690388  
106907930529 26166020522 142372729908  
288892305880 445824025002 -1312932062  
475140924690 -307614433148 -241186712506  
-58000229649 113531566142 -532431472540  
406167695368 -44599677088 44974698324  
-45849608580 -17521202341 -264337683636  
-129743853703 29551905558 -264825080681  
-154956400069 -359915843348 294953075022  
-61364273854 -83250760780 360812749624  
-111219709376 21356167508 -25087419033  
-374315369426 232949364068 22814989431  
104839917257 -642476409609 -323611783111  
104472676164 154426231903 201421497714  
180580106118 -316787274825 301542178462  
361448728448 15664831367 -217169035498  
373513207032 455968214522 -41444891921  
-542108233958 61540645045 -122867981000  
117963907019 -207864482222 -55875990248  
-205728642494 87891520571 155721498885  
12902552056 -240874910606 -196276650156  
175515042826 -353728788731 62758706663  
-304543163239 -188137957555 -263969643506  
608739059077 -21088741152 385082309298  
-244882663245 229253060298 -256561458061  
94035066607 -219740949317 469561476016  
80728107192 -19778709347 85242218845  
-36427991831 244034506086 241318643500  
-99339387547 -242362184777 47968978805  
223467605382 40567528397 282251213272  
-238867261252 -500475424231 -139824770817  
150605443562 -209976606469 429751188453  
466434295558 92434810244 -17061742991  
172129051619 59262347554 277113996566  
693053298114 -55175915331 -67293557272  
80796057241 148076725154 -139648667436  
-228229594887 -11791145949 366299525750  
-242056039312 -646871489112 -81009303582  
-77667837513 -204650237432 112681466200  
-292739098120 504125223221 -2346746281  
-51129491109 131366309966 -245577762309  
-180564049751 129271830194 -641258715731  
170480154187 -350665653147 -71132406172  
-22998015144 -37741695962 -238793348624  
7977372058 20013604783 78464962670  
329448194731 60215781682 -254481450961  
-50597709112 -105854401601 -423774526136  
338804986910 63879114279 158741757264  
-141358228496 -287666032509 -114998881781  
-123030438630 -116291842659 463749905450  
38909687033 67259606099 -63619062292  
175730025954 325437928105 -18938777919  
166546304252 25805666115 -286378211989  
-609988519677 216326225586 92835728167  
-135314853350 249319069385 -207347114751  
331699981693 443463545940 -10537064815  
-273236772460 271922897212 -398811878193  
-177846582936 379313548471 236814259175  
362187469016 83460025269 344658755424  
-81156713714 287944701480 180898028668  
20830187302 272904868985 -95087693238  
109852989500 -224404435156 6402808741  
125460526507 192619315554 481453298002  
46168340282 175481219124 -242305927618  
-132748001178 311584917683 -283556729448  
-2774340443192 114605848518 -98897576477  
74407632214 -319354669924 -28174051275  
-172991634514 188558651074 253167426379  
314807961688 32609589912 178331188018  
288397633872 -160529692933 385805005205  
225045438077 -20348178690 -432744721953  
-369120977170 281923940700 -98567435746  
-150537625872 198330754452 173856828875  
61612842835 244557095285 290840006399  
-154534785795 397240334043 320139253819  
-285141975345 -197563074843 440018861118  
5534566839 -102240808669 85219499060  
534324813224 579916703565 -12793670870  
-289130455490 27519687957 -221247354562  
-568431667437 -404611864890 -206439061628  
-459330404251 288536654771 134523246540  
165824956518 -370109449828 326117277069  
-250382486396 426871635491 195466068228  
60985561660 -62242383674 141549994327  
163940375937 352000337623 73482369318  
-161094173131 -178484668221 -156849008139  
-2566279104 -70421550576 603660896685  
-91440343681 -250850114767 322886285311  
420305660221 94202412524 -18768393143  
42139238755 -210973295064 -192312917365  
-351722654040 76770495040 45399338922  
42069739163 171143052582 -476282391891  
150662689194 86266241010 50584179441  
99390266294 -332123640326 -85005639162

-129717579169 -71803976398 -46030253949  
664304098651 -37306084232 204784219155  
77388692818 -146384825672 49901919871  
-508181778950 -97751864619 264880181813  
-87215708403 -418862928401 -349929551940  
-168392057868 67138841541 116913699764  
243878359388 25808594415 -100323554940  
-115180628638 -71213514248 -50158516465  
-8584083860 -364155188874 -278824018982  
-334805953410 217732966568 152678690002  
90695502831 -101188954185 551702434818  
184128678080 206201665464 -221587080833  
-45694268619 420755218975 -505413944680  
-111896441435 47521455258 -111268881194  
-4842576891 -603911463074 -110628584468  
106755989963 181718024210 376000507772  
95818801739 322906660948 66589216939  
-185086914883 106630640414 329128340491  
-236383530277 -74378440171 -308333481829  
-132687297661 -172671507743 -65512855015  
17314132775 -53270443557 -33841438909  
-346142515195 353653026501 -356335512390  
111810252094 -108099276466 476383702836  
454597301123 -98894617538 -85056983821  
127916879124 124877326113 35757954569  
-124332576947 219806454920 415631661094  
309569075377 509646364753 -276414061773  
-123847699019 132420138812 154542357628  
402149713201 -456954925841 -94556530347  
-477168758708 -341599855140 30803833207  
39249197336 543838084786 -489503741899  
150432530403 420141315585 -78428671213  
-60457236403 87942868981 170019261634  
-242470464150 -16367345310 -102383347650  
-582281871524 -14207079734 -66262148683  
112399830917 268608768440 -15738681278  
46376239362 217693198881 194942809730  
-303108144852 -31275328897 -137388069657  
32338369855 -357925664671 149469049567  
473961170547 -191142151076 -228386063715  
148738371458 -384843369410 -458066393105  
-319618819044 131121475434 -272583830586  
-334353763714 -201508908486 -144772754338  
-76557123998 107536516183 479898477717  
7205248835 129943377994 204099085280  
-318164400084 -57330496808 288496823605  
-70463616630 -35330469934 -118895700023  
268682258436 107436699395 -56364108373  
-6148959576 -38166161665 -468321730315  
-48536823484 -132286086724 275155264133  
-414917130884 524984028974 -385361952650  
210564297436 -239254857187 -36872805812  
-191077287851 -37079839381 239489523318  
195007151114 -329964724211 -412832642207  
185050876591 377605837788 261039608264  
-27903956491 110306459600 255607460222  
-57788892469 -329524588233 -196214443697  
-35814498666 19564181903 1037001  
146459048740 -399668695528 234022153602  
-683443992922 -348547661391 5294563453  
-516910965079 574926640418 -70445671465  
-128287455455 99640189339 381309673265  
-107643529481 98347153476 428118350449  
-117560956024 -12360892730 -153230242731  
-12123731160 92247755700 -143707191805  
-344327814634 -105296511158 -3523932122104  
10577085632 201709394357 186796951678  
-43827114048 -15782368266 64288845858  
-396662602738 36949634809 206406380517  
-161093127699 315614757819 -376421554478  
48096481056 168318664116 -221289922734  
369108627187 626389912514 -11177255507  
-112046632613 61463900501 454058970408  
35376620913 89793373693 -136597144377  
484297156854 159860608292 20357334068  
47950322097 -133326623613 -67491841239  
-36382302739 -132084970605 -56118646513  
-195498477849 -391915943266 -106212978576  
43771955182 498677652018 -125779207768  
431233964182 17199784707 261035695931  
-593198701357 261403724527 147758715594  
332553229838 59114958042 -544453951025  
-16634641330 -328958307682 -198507576380  
321878045445 -259420678019 390321111989  
-134445956358 -228811651070 -31706279528  
-78250965581 56135431374 308077491143  
-10981024462 -326436750658 264878380822  
165103592813 -49067924570 257580102906  
-389571976579 -203793806417 12763358582  
-23982358162 -329937271296 -196969850680  
-12534583592 189992706334 -99507502483  
-438720844109 -165461335638 -100592269887  
-96460819878 -221256248078 315589676443  
-188051064724 1295149661 852288160886  
17437969672 295835789304 -19283986300  
-40704369552 381996475595 -126389678155  
596385070790 265668984907 38884306645  
-104716275477 154770930180 215237420043  
163645866014 -23481335536 135082701700  
-322148679332 -24113890124 -110539980904  
-140281096701 -294727584100 -185303726189  
62016680947 334548034637 25898923133

251767797463 -383950575398 73692023384  
-414425461426 453950884375 -98440032680  
-65713009319 82194262843 -95960699754  
86995539371 -469431769295 -387424338947  
-196682185063 86850227788 188644008424  
-252710387459 -153618282925 -206504477868  
-27423973647 -68998919128 -264639099848  
-22329248920 -290852355317 -72984746744  
-245168004122 32949615422 -441410844169  
-224993765839 556977651890 129549418962  
-439999463390 -220406459998 126223299190  
228399727602 274668867886 68501610561  
37700317144 -225716668297 -443655884602  
48068539291 362237173336 -172809512251  
308300961569 -78178829540 -117194191734  
-238380025821 96570399948 382889554725  
-505414241209 -119741310726 74160923195  
-347978739455 108926663623 -267445347986  
-70867793072 111390798317 -384641701943  
199182764 -234006979445 -15013829882  
-277212525692 -143945743304 -197343971133  
-92612461060 374459957949 16316051976  
-589863229551 -113871945130 -217493821864  
233074558919 49361559001 291919164757  
204885268001 -139439785426 21444678218  
-75149978629 195106634862 389002197634  
-266659901102 150864218703 348120488422  
46651458874 39873298955 -170436682171  
-85985983878 -46161503935 -47234866916  
2268964777 209850244775 438367777153  
-287866515559 -700689496129 386373433255  
-153676342811 143931356292 -135894999825  
522015175784 -341729381673 -126197010919  
-154646074866 422148211741 -313271224386  
195197420850 -117205519168 -320808203248  
215843073987 58086601321 51856947092  
-4747398083 281224006748 67046907786  
413257503091 410511455957 304576439739  
318764961134 -101687672023 155128358751  
-443059640521 229134559287 1818120089  
-187900218039 -345222468018 -234641310126  
-167894600683 -403952113041 357920198498  
176917224369 46205555655 -16124245219  
-343131256338 294338150838 -779946266872  
-877164493990 -106255540082 381480844998  
367174620993 164286954396 -297008408032  
-198486702113 -2836949909638 235514942738  
-168032371093 -65886769692 352025071091  
-460112116850 -277441553566 170771026284  
181489645926 -636581263856 122802400917  
351078970672 -1302950201 -384199580595  
-356896888075 251303024567 161401165563  
137164707142 129201437380 329234547116  
-175481822332 -857381233507 -423416312889  
131384110335 156547430253 -296431934873  
79622566723 -268812989103 -63269908834  
-592109400913 86215621733 -264491227355  
-75296665391 -187944787898 -508206294882  
169017843020 424026863343 75745888112  
77436201644 466234832168 -12871317115  
174595193702 160623732190 -243219164354  
-100660573142 -996565023733 -294299004461  
-8625070835 -190150757141 26484956372  
-188800468627 91965599568 530737946743  
119354075795 38415442655 23057596497  
67336278090 -404630790834 436963551309  
-280517272807 -425656996858 139712092267  
105143512523 295385915363 -287060681730  
229381238794 165399082994 207277516692  
595877713004 -382777695215 20569336323  
93391555054 -252608271258 -58361931981  
-332318032731 -26249289914 22087964735  
-233938321545 -136803502489 142152929840  
355370290659 268416993838 483865313466  
-212547445556 53541055224 322100960458  
7213979800 359093231825 -242922884196  
-185726091035 -128633714131 -147791336700  
-251190220814 283556155942 293000023889  
376860159948 170389739995 -142260056522  
31112015569 -60168380555 -389615218373  
-365660370426 -364493840884 426001152857  
-422174500949 16304487773 -99544956850  
535078467958 243737190021 160646325777  
-51971166028 560944579913 480177965148  
160179317310 -86478410929 32216757628  
-119518789069 446408971176 146612396223  
-75367868861 253040115187 -256140018348  
19200593224 -171345508369 183690492164  
-102547575783 233234383270 -297501422430  
393772842414 2595683302 -225162581474  
39963188724 178462501031 132362439135  
188470964974 -246012295830 158682213615  
85890359517 -115042901863 276422850533  
61954330934 -184295603731 -66467559915  
304320409103 153814775653 447680133717  
379823736719 468401492627 -222077859923  
204567678660 -16128998906 -201246557803  
284779973489 -42168422458 -184083318724  
53865781056 -179156551455 280626659528  
-174459202548 617383131360 -226110846600  
22669902408 -242934186397 191375320604  
14061019774 -131550415311 -4077881918  
-374251490935 42114133053 157697015041  
-407675844875 22582660115 114128424705  
-147204973960 -70865319104 353532123199  
-71233621130 3256508530583 447749570025  
117908913994 247299325626 354748170828  
-66393367912 -2387733465647 -125949393688  
-43485055754 -163774573981 186826450681  
-211288406527 10351009845 -285538332863  
337133908520 -228591881541 -290972579301  
-287423230995 -464352074741 114786859536  
498932204796 -9691595365 470808516832  
92458630882 -28389386121 272208847169  
113762120424 34987845828 -82623597077  
-266226831593 199185200156 -362995615873  
-67279191044 551626297188 -43714528585  
191150455982 -482169878367 -447117759798  
14836918435 -89923838167 -126784763914  
-503287186908 -280815997839 342960649250  
-262783011991 35644725073 -50506708396  
-210349986778 10084561207 104504686728  
-89494371559 -168021522936 43536904502  
96966881467 -292322863561 333921765928  
318557222065 8495820238 57733145408  
-19662895386 -208125620779 263248981721  
-207455322848 321157617934 4784632948  
-63855180151 74707942980 -16747667171  
-322505063578 -184985750602 -389676445156  
-388370694887 2507708701153 -319211013219  
79758195739 163999892294 177111010927  
-129232562988 -144410885293 319834753644  
178714984420 -441457630299 58326870717  
-182400342786 177769420649 580251602744  
271695384328 236208209577 -176077878678  
468303127556 136061678649 -353978905192  
369653732028 344686955488 113072681713  
262172481126 36852053077 -23145039051  
-179340653190 127546004811 129026179936  
230018208393 -59087093249 -213637522178  
209544916683 -203548147082 200326875532  
-172734028320 -124394891856 56853953100  
69460133137 432956624883 -192775400213  
-399971216231 151134193223 -350872002375  
156701977886 -85939630373 -228851560446  
271744721242 -22313097941 -451212484843  
-193150712712 177027180705 104029831770  
159948294979 585869550515 31975975905  
300215307513 -82750248992 472570761902  
-339105356888 346750489346 -37656817639  
24526332629 208866395098 278510166144  
-95169594977 -274745970018 135761322550  
548004496647 290471886038 -183735324209  
159912857646 207485677113 198088529814  
142561877654 -477948012042 -155998986981  
30005380373 1459552547 -285189294547  
-175867630717 -178123829537 -188748848679  
166484395417 125083485504 -105559023479  
-226005557591 359094042198 -448840192826  
130105529770 61435385961 -64802470439  
-196443452571 -184064272016 172602272908  
-432906398404 -457377529138 -265759654040  
-75568536548 -267594219093 -72917268294  
729288220081 -154758051185 -48567665314  
166390604522 -290482866468 51565603132  
93536972655 -322953141347 104753277249  
83505968663 96773130074 -363764693889  
139855122594 -108359585108 -590460995171  
267883125686 120783871706 231979867233  
-367287215324 430793125495 -194929733677  
-197769431208 408960609574 -42887837552  
-447005888299 143831862987 -6858973353  
173127804648 187622110389 263975288200  
-144146749177 246920011907 -21129651969  
185952705183 408026532681 43960154299  
260169308887 49034661105 -451284960255  
-216554045770 -255893350125 -90712231554  
-112807603923 57746801405 -218278015648  
-362322808137 -71263147164 511108162123  
-9629470573 -37614293401 364477071982  
318099410400 472374764994 265386912665  
157219009068 -219365718326 291076224758  
299333093176 -16184823720 -146958496319  
12445741073 504968901106 -146352556229  
-572784261873 100727724985 41655935074  
78636448561 842498714342 -227964743122  
-186163424793 19378232424 75686986125  
-56541006054 -162674010385 275426203513  
-61697700398 159715013307 -106970290202  
-518614756040 289074348674 345959879370  
-222606613181 -189847912480 321504498768  
-46634182182 229526857730 474655469234  
-196780973510 -38394486586 -441632091570  
-329927485039 -209252589190 -204737574188  
308726203102 -107617156442 370776400134  
-233607656154 -487077214456 -41670017170  
-192079292164 -422286324015 -123931918975  
-12233274239 195291320884 -83626609289  
-17938110345 322027997396 -107328786319  
-210734018554 197648994851 152083869398  
68921874554 -46972102329 -196028352454  
-72111933038 483036496788 246881805785  
308247512647 257716430263 374291458720  
262653950766 247795091445 349529011728  
-231106876493 168099717126 184459856462  
36843188720 257072536797 -147569304749  
-660153240534 214298549618 -176242186666  
-105065718002 122339877060 142713102719  
6635738830 -341605216965 -38721202873  
232569884067 15240095213 -279218845438  
342833995910 84417211303 -181310694696  
11841257249 373450483534 -587645942080  
-328478845442 -274092588903 197013624048  
303062514673 -307265847877 -394045292663  
-276363230895 129633669220 229500032824  
522284357829 150875863217 301674035525  
-303020578329 -190940551762 108298483476  
408411836643 171377144148 -261436921756  
-244345048479 -93440752198 79364820171  
99883891545 -103490341822 123515573707  
-188285249411 -171410762198 -640894871910  
58551739226 -73273108093 338054577440  
147108450897 -480740400479 139382120124  
-199034588228 522027356527 -152769631558  
53556864008 -369336600629 -10714580924  
95183894858 90643882266 -36970455467  
-279921710317 -301302410523 133987782858  
200680722212 -83462372606 110374174394  
-205199361354 -350346785378 -195480023288  
-429484912438 149019469345 353659756622  
67229499292 -313069022941 -352007341566  
259244940264 158017171914 -252648224799  
313289468329 220357602846 -62094211004  
-403902521561 343565917764 -167556143601  
-50574055929 43658030552 -525989039118  
288322926184 -1257348677736 115844902810  
447555247275 -211246713464 282528968282  
236567607419 402938637701 -323115593561  
140469450722 183724839924 -167556070976  
20741118650 286061153817 54238518173  
-33338963627 -34417197733 -307224202919  
184788284218 18358600354 176472267387  
-21298761144 472933708541 80511083479  
224638220743 206476517337 -144685125091  
-32330971245 369212369454 -6943214942  
-647327813037 323477490587 42512777319  
288689488840 -55171580869 -425187322373  
-229796177740 88818363814 -57997833416  
-131627105816 -286564675848 -377986986116  
-220510726241 -424691938171 -226950327165  
-79203355601 -60508291572 -79747234466  
-58580888082 382539423917 -86101211598  
38580466592 -10096973503 83283663282  
-432018306017 -80684719691 32846003868  
142056223757 265060356933 -138169262549  
-224086794685 144470770717 -261640938622  
-136870880471 -430136991083 92380536188  
200994625798 12045497180 -384450221967  
4717865841 397958829831 -320701058165  
327616169681 -268409537038 -311696237296  
-348393130823 -32149123739 441871714806  
-48299189083 -277021168099 -168676539763  
-326770801509 198548164882 17772123664  
-331316868335 259042548536 -72864073289  
603359343945 106628942852 242795878351  
116394589826 3952425780 315653431037  
-73822442859 -317891416337 53993622629  
61337602582 64329958490 42144491092  
174593529650 -360145125887 257282726050  
181615796709 460117599910 476672695287  
110233554772 179693553360 -80043738646  
-260074316168 -151333879494 97164454256  
149416331463 268520572420 -316901505646  
-339360060386 -121193628986 -274157291760  
-414260276997 -80817081532 -84073665639  
-6984733840 165452835386 235865862040  
-15877859880 -26244233847 -660914087137  
-92071057482 -356353913968 213400058191  
-66766459923 389483752833 121381321990  
-170576396678 5678166429 371336543961  
503076566097 64493832653 -197872180123  
108336856572 -54924590706 216935199783  
-128024732267 -615342032506 -42712896021  
17494599818 -73284691946 271929874634  
102356530655 -241494324587 138559900851  
74302501746 -341042959017 118014367001  
510454565634 -315791986166 -107114304132  
296397894410 80326495770 -143461436532  
-11603645161 -447676023885 -449299512616  
66855951319 -53662682910 -37898944777  
297063414560 -261616615452 -99211777466  
314530129477 -222399384322 182960529287  
488246717465 -265678481156 -372126597779  
-538018626169 -656636157417 -57755572711  
153641681608 -44552322431 -412155923702  
152018889575 -44710795850 12272135089  
-116773708080 -443795970248 177698214626  
193971345162 -315227801887 281529930258  
42608513637 -174143186903 36236091071  
-433101158595 159098395612 -266686513345  
-26943379386 73577042699 103266020881  
100254573462 115837799911 434574694721  
20636358290 -202707764662 2423800202787  
316970719732 89353705070 159914844338  
-346787155356 -275344427820 -15910366476  
153703535438 -500444743018 -224268152532

25358279650 16726291880 -405970368006  
-215104002932 -139771305863 -174469070218  
107119878553 323994508046 -308894282335  
172637819291 -184121328584 254348508918  
-164174339994 -186710730789 -71805521174  
-151513357926 205626863283 460910418855  
85208542309 431736778464 -271108223589  
-566591061393 -122111899163 116294148169  
66535981847 -266696949303 114222670262  
-527864726104 339316622558 -84336293172  
11509118033 168969707261 409302146079  
77820894582 117483906146 -228990101067  
-35714226731 -276579017527 -260743101091  
530486971695 -99900305375 -380517887585

36775714668 -104230685264 -398492676852  
363094820670 292414290826 -362673592796  
-262922476525 342008103541 -190119244755  
-117700338910 -171073630369 76348709091  
231607299250 62107024239 -159450736633  
-162962640934 -158244878058 101616020696  
-102521587073 289911284074 56010647667  
-479555420115 259635701406 -278581194346  
177016727824 -313840861706 404891697926  
318378436304 249768152615 276124614131  
136338219180 297833599026 169892096355  
-72354908382 -459252084323 -201890605746  
154693997459 173385618646 169162387065  
64769323341 -25276595890 -256074182968

350482411933 -453251810839 -63962370577  
196902076172 -15929851873 -455138331926  
-366510012808 286326879592 -200853562862  
-144304362956 -232460094018 -291815507382  
-25632231465 -196981580729 -153877811814  
16584814189 -98470563796 182554812129  
-266806206215 284138056568 -504972158184  
222949585295 340731086387 94375127501  
333883928483 -354640110436 -218709241353  
183164680429 168288518347 102731154656  
462366455111 418388256360 119653172008  
-51741480203 -91666784348 32408088607  
-171860253184 -117896927637 406226923379  
407670782307 246733048869 -194942031479